

BÁO CÁO BÀI TẬP KTLT - TUẦN 4

Chủ đề: Kadane + LIS $O(n^2)$ + Tu duy dãy con

0. HÀM TIỆN ÍCH CHUNG (UTILITIES)

(Ghi chú các hàm dùng chung cho nhiều bài tập để tránh lặp lại phần thiết kế ở từng bài)

- `trim(string s)`: Xóa khoảng trắng thừa ở 2 đầu chuỗi.
 - `splitCSV(string line)`: Tách chuỗi theo dấu phẩy hoặc ký tự phân cách.
 - (Thêm các hàm khác nếu có...)
-

BÀI 1 – Max subarray sum (Kadane cơ bản) [Cơ bản]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu**: [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output**: [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases)**: [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu**: [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính**: [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp**:
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan4_Bai01.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	<code>input_normal.txt</code>	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	<code>input_empty.txt</code>	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi**: Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra**: [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

`max_sum=5`

BÀI 2 – Kadane có truy vết l, r [Cơ bản]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan4_Bai02.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

max_sum=5 / l=3 / r=5

BÀI 3 – LIS độ dài $O(n^2)$ [Cơ bản]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan4_Bai03.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

lis_len=3

BÀI 4 – Min subarray sum [Trung bình]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan4_Bai04.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

min_sum=-4 / l=0 / r=2

BÀI 5 – LIS truy vết dãy con [Trung bình]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan4_Bai05.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

lis_len=3 / indices=0 1 3

BÀI 6 – Đoạn có tổng lớn nhất độ dài đúng k [Cơ bản]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]

- **Đánh giá độ phức tạp:**

- Time (Thời gian): $O(N)$
- Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan4_Bai06.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

max_sum=5 / l=3 / r=5

BÀI 7 – Kadane với nhiều bộ test [Trung bình]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan4_Bai07.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

6
-1

BÀI 8 – Longest Non-Decreasing Subsequence [Trung bình]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan4_Bai08.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

lnds_len=3

BÀI 9 – Maximum circular subarray [Nâng cao]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan4_Bai09.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

max_sum=5

BÀI 10 – Đếm số dãy con tăng có độ dài = L [Nâng cao]

1. Phân tích & Ràng buộc

- **Yêu cầu:** [Mô tả mục tiêu của bài toán]
- **Input / Output:** [Mô tả định dạng file hoặc dữ liệu đầu vào/đầu ra]
- **Case biên (Edge cases):** [Các trường hợp rủi ro]

2. Thiết kế & Độ phức tạp

- **Cấu trúc dữ liệu:** [CTDL sử dụng]
- **Thuật toán chính:** [Luồng xử lý]
- **Đánh giá độ phức tạp:**
 - Time (Thời gian): $O(N)$
 - Space (Không gian bộ nhớ): $O(1)$

3. Code

Tuan4_Bai10.cpp

4. Test Cases

Loại Test	Input (Hoặc Tên File Test)	Output mong đợi	Kết quả
Chuẩn	input_normal.txt	Đọc và xử lý đúng yêu cầu	Pass
Ngoại lệ	input_empty.txt	Cảnh báo lỗi, không crash	Pass

5. Kết quả & Kinh nghiệm

- **Kết quả thực thi:** Chương trình chạy ổn định, đúng output, không bị Memory Leak.
- **Khó khăn / Bài học rút ra:** [Ghi lại bug đáng nhớ hoặc logic mất nhiều thời gian để xử lý]

6. Output thực tế

count=10
